

Récapitulatif — modèles, lois et calibration des PI

DeepEdgeBenchmark — état après les adoptions σ dynamique des 30-31 juillet 2026 (HANDOFF_sigma_calibration_suivi.md, BRIEF_branchement_prod_calibration_sigma.md)
— 1er août 2026

Modèle (variante)	Loi / calibration des PI	Fréquence de training	Type	Granularité des données	Prochaines prédictions
ARIMA → ARIMA-GARCH moyenne ARIMA(2,0,2) sur log-rendements + vol GARCH(1,1)	Skew-t natif (innovations GARCH, quantiles asymétriques) → log-normale asymétrique en prix. Pas d'EWMA (σ GARCH déjà dynamique)	Refit à chaque run quotidien (GARCH refit/20 pas en backtest)	Daily	Close daily, fenêtre glissante 3 ans	J+1 et J+7 jours de bourse
SARIMA (1,1,1)(1,0,1)[5] sur prix	Normale (Kalman) × EWMA causale : $\lambda=0,94$ (D+1), $\lambda=0,94^{1/7}$ (D+7, garde-fou recouvrement)	Refit à chaque pas / chaque run quotidien	Daily	Close daily, 3 ans glissants	J+1 et J+7 jours de bourse
SARIMA-W régime C : saisonnalité coupée → ARIMA(1,1,1) hebdo	Normale × EWMA ($\lambda=0,94$ par origine hebdo)	Refit à chaque origine du walk-forward	Weekly	Close hebdo (resamplé), historique depuis 2015	W+1/2/3 (vendredis) — backtest/backfill OOS, pas de live
Prophet	Log-espace (lognormale en prix) × EWMA : $\lambda=0,94$ partout, y compris D+7 (exception documentée au garde-fou)	Refit à chaque pas / chaque run quotidien	Daily	Close daily, 3 ans glissants	J+1 et J+7 jours de bourse
Prophet-W régime C : saisonnalité annuelle seule, dates W-FRI	Log-espace × EWMA ($\lambda=0,94$)	Refit à chaque origine	Weekly	Close hebdo, depuis 2015	W+1/2/3 — backfill OOS, pas de live
LSTM 64 unités, lookback 30	Normale, σ EWMA sur résidus : $\lambda=0,94$ (D+1), $\lambda=0,94^{1/7}$ (D+7 — le garde-fou qui l'a fait entrer au D+7)	Quotidien, avec réutilisation des poids d'un run antérieur si dispo (Gate1)	Daily	Close daily scalé MinMax, 3 ans glissants	J+1 ; J+7 par rollout récursif
LSTM-W régime C, SEQ_LEN* par actif	Normale × EWMA ($\lambda=0,94$)	Refit par origine (coûteux — backfill seulement)	Weekly	Close hebdo, depuis 2015	W+1/2/3 — backfill OOS
Naïve persistance : pred = dernier close	Normale (marche aléatoire), σ EWMA des variations observées ; $\sqrt{h}$ pour D+7	Aucun training (déterministe)	Daily	Close daily (σ seed sur le train)	J+1 et J+7 ; W+k via $\sqrt{h}$ en régime B
TSDiff-D diffusion, UNet1D	Empirique : quantiles du nuage d'échantillons natif — aucune hypothèse de loi, pas d'EWMA (hors périmètre calibration)	Entraîné à chaque run (Gate2 + live)	Daily	Close daily, 3 ans glissants	J+1
TSDiff-W	Empirique (nuage natif)	Fit sur tout l'historique hebdo à chaque run de production hebdo	Weekly	Close hebdo, historique complet	W+1/2/3 (vendredis) — seul modèle hebdo live

Notes de lecture. « J+1 / J+7 » s'entend en jours de bourse depuis *aujourd'hui* : le business_lag compense les runs intrajournaliers pour que D+1 veuille toujours dire demain. Les variantes hebdomadaires des 4 modèles classiques n'existent qu'en backtest/backfill OOS (régime B = entraîné daily extrapolé multi-pas, régime C = natif hebdo) — le seul chemin hebdomadaire réellement en production est TSDiff-W. Toutes les corrections EWMA sont causales (seules les prédictions résolues alimentent l'état), réversibles via --calibrate-sigma off, et le facteur appliqué est tracé ligne à ligne dans tracking.db (colonne sigma_scale_applied, dé-biaisage de la boucle live).